UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS (ICEN)
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

RELATÓRIO FINAL CENÁRIO DE REDE DE COMPUTADORES

Segmentação por VLANs, Roteamento Inter-VLAN e DHCP Distribuído

Autores:
Luiz Gabriel Santos Moreira - 202304940001
Christian de Jesus da Costa Marinho - 202004940041

Belém - PA
2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO **2**
1.1 Contextualização e Motivação do Cenário Corporativo 2

2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO **2**
2.1 Mapeamento de Sub-redes e Segmentação Lógica 3
2.2 Topologia de Terminais por Setor e Comutador 3
2.3 Papel dos Ativos de Rede 4

3 IMPLEMENTAÇÃO **4**
3.1 Base de VLANs e Portas de Acesso 4
3.2 DHCP Distribuído nos Comutadores 4
3.3 Relay DHCP no Roteador 5
3.4 Subinterfaces do Roteador 5
3.5 Enlace de Agregação 802.1Q 5
3.6 Laptops de Suporte (VLAN 1) 5

4 ANÁLISE DO CENÁRIO **6**

5 RESUMO DO CENÁRIO **6**

6 REFERÊNCIAS **8**

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a análise e a documentação de uma infraestrutura de rede corporativa departamentalizada, implementada e simulada na ferramenta Cisco Packet Tracer (v9.0.1). O cenário exercita a segmentação de domínios de broadcast por meio de VLANs (*Virtual Local Area Networks*), o transporte de múltiplas VLANs sobre enlaces de agregação com encapsulamento IEEE 802.1Q, o roteamento inter-VLAN no modelo *router-on-a-stick* e, na versão final aqui documentada, a distribuição dinâmica de endereços IP por meio de servidores DHCP hospedados nos próprios comutadores de acesso.

A relevância do cenário reside na reprodução de um problema recorrente em ambientes empresariais: setores distintos precisam compartilhar a mesma infraestrutura física de comutação sem compartilhar o mesmo domínio de broadcast. O isolamento de tráfego entre departamentos é garantido pelas VLANs, enquanto a comunicação controlada entre eles é provida pelo roteador central. A atribuição dinâmica de endereços, delegada aos comutadores, elimina a dependência de um servidor DHCP externo dedicado e distribui a carga entre os dois equipamentos de acesso.

1.1 Contextualização e Motivação do Cenário Corporativo

A arquitetura foi idealizada para atender a uma organização de médio porte dividida em quatro setores funcionais, cada um mapeado em uma VLAN e em uma sub-rede IP próprias, acrescida de uma VLAN de gerência/suporte:

- **VLAN 10 — VENDAS:** setor comercial. Todos os terminais utilizam endereçamento dinâmico via DHCP, refletindo a rotatividade característica de equipes de vendas e de dispositivos compartilhados como impressoras.
- **VLAN 20 — MARKETING:** setor de comunicação e campanhas, com endereçamento estático atribuído manualmente às estações.
- **VLAN 30 — ADM:** setor administrativo. Por tratar dados sensíveis de gestão, exige isolamento em relação aos demais domínios de broadcast.
- **VLAN 40 — TIC:** setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, responsável pela operação da própria infraestrutura de rede.
- **VLAN 1 — Gerência/Suporte:** reservada ao tráfego de gerência dos ativos de camada 2 por meio de interfaces virtuais de comutação (SVI) e ao acesso de laptops de suporte técnico que precisam alcançar e configurar qualquer equipamento da rede.

2 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura física adota um modelo hierárquico de dois níveis. A camada de acesso é formada por dois comutadores Cisco Catalyst 2960-24TT (**SW0** e **SW1**), que concentram as estações de trabalho, os notebooks e as impressoras dos quatro setores. A camada de distribuição e roteamento é exercida por um único roteador Cisco (**Router0**), conectado à malha de comutação pelo enlace de *uplink* proveniente de **SW1**. Um servidor dedicado (**Server0**) está conectado diretamente à interface `GigabitEthernet0/0` do roteador, reservado para serviços futuros.

Cada VLAN de produção está distribuída simetricamente entre os dois comutadores: as mesmas faixas de portas físicas foram atribuídas às mesmas VLANs em ambos os equipamentos, e o enlace de agregação entre eles mantém a continuidade de cada domínio de broadcast.

2.1 Mapeamento de Sub-redes e Segmentação Lógica

O esquema de endereçamento adota blocos privados de Classe C com máscara `/24` (`255.255.255.0`), alinhando o terceiro octeto ao identificador numérico da VLAN correspondente. As sub-redes são:

- **VLAN 1 — Gerência/Suporte:** `192.168.1.0/24`. SVIs dos comutadores em `192.168.1.1` (SW0) e `192.168.1.2` (SW1). Gateway em `192.168.1.254` (subinterface do roteador). Laptops de suporte recebem IPs via DHCP.
- **VLAN 10 — VENDAS:** `192.168.10.0/24`. Gateway em `192.168.10.1`. Todos os terminais utilizam DHCP; SW0 serve a faixa `.11`–`.100` e SW1 a faixa `.101`–`.200`.
- **VLAN 20 — MARKETING:** `192.168.20.0/24`. Gateway em `192.168.20.254`. Endereçamento estático: SW0 (`.7`–`.9`), SW1 (`.107`–`.109`). Pools DHCP provisionados para expansão futura.
- **VLAN 30 — ADM:** `192.168.30.0/24`. Gateway em `192.168.30.254`. Endereçamento estático: SW0 (`.13`–`.15`), SW1 (`.113`–`.115`). Pools DHCP provisionados.
- **VLAN 40 — TIC:** `192.168.40.0/24`. Gateway em `192.168.40.254`. Endereçamento estático: SW0 (`.19`–`.21`), SW1 (`.119`–`.121`). Pools DHCP provisionados.

2.2 Topologia de Terminais por Setor e Comutador

A distribuição simétrica de dispositivos entre SW0 e SW1 é detalhada a seguir:

- **VLAN 10 — VENDAS:** PC3, PC4, PC5 e Printer0 em SW0 (Fa0/1–Fa0/4); Laptop2(2), Laptop3(2), Laptop4(2) e Printer1 em SW1 (Fa0/1–Fa0/4). Endereçamento exclusivamente via DHCP.
- **VLAN 20 — MARKETING:** PC9, PC10, PC11 em SW0 (Fa0/7–Fa0/9); Laptop2(3), Laptop3(3), Laptop4(3) em SW1 (Fa0/7–Fa0/9).
- **VLAN 30 — ADM:** PC8, PC7, PC6 em SW0 (Fa0/13–Fa0/15); Laptop2(1), Laptop3(1), Laptop4(1) em SW1 (Fa0/13–Fa0/15).
- **VLAN 40 — TIC:** PC0, PC1, PC2 em SW0 (Fa0/19–Fa0/21); Laptop4, Laptop3, Laptop2 em SW1 (Fa0/19–Fa0/21).
- **VLAN 1 — Suporte:** Laptop0 em SW0 (Fa0/24) e Laptop5 em SW1 (Fa0/24). Endereçamento via DHCP; SW0 serve `.10`–`.50` e SW1 serve `.51`–`.100`.

2.3 Papel dos Ativos de Rede

- Os dois comutadores **2960-24TT** operam na **Camada 2**, segregando quadros Ethernet em domínios de broadcast distintos e transportando-os marcados pelos enlaces de agregação. Adicionalmente, exercem o papel de **servidores DHCP** para todas as VLANs, servindo faixas de endereços complementares e sem sobreposição.
- As SVIs `Vlan1` de ambos os comutadores (`192.168.1.1` em SW0 e `192.168.1.2` em SW1) exercem a função de **gerência** do equipamento e servem como endereço de destino para o relay DHCP das VLANs de produção.
- O **roteador** (Router0) é o único ativo de **Camada 3**. Opera no modelo *router-on-a-stick*: cinco subinterfaces lógicas sobre `GigabitEthernet2/0` exercem o papel de *default gateway* de cada VLAN e encaminham pedidos DHCP aos servidores nos comutadores por meio do mecanismo `ip helper-address`.
- O protocolo **Spanning Tree** opera em modo `pvst` nos dois comutadores, com uma instância independente por VLAN, prevenindo laços de camada 2 no enlace de agregação.

3 IMPLEMENTAÇÃO

3.1 Base de VLANs e Portas de Acesso

As quatro VLANs de produção foram criadas de forma idêntica e independente na base de dados local de cada comutador, com os nomes `VENDAS`, `MARKETING`, `ADM` e `TIC`. Ambos os equipamentos operam com VTP em modo *server*. Todas as portas de acesso receberam o comando `switchport mode access` de forma explícita, eliminando a negociação DTP. As portas não utilizadas foram desativadas com `shutdown`.

3.2 DHCP Distribuído nos Comutadores

A arquitetura de DHCP adota dois servidores redundantes e complementares, hospedados nos próprios comutadores de acesso. Cada switch mantém pools para **todas as VLANs** (1, 10, 20, 30 e 40), mas serve faixas de endereços distintas, evitando conflitos mesmo quando ambos respondem ao mesmo pedido:

- **SW0** distribui IPs na faixa `.10`–`.50` para VLAN 1 e na faixa `.11`–`.100` para as VLANs 10 a 40.
- **SW1** distribui IPs na faixa `.51`–`.100` para VLAN 1 e na faixa `.101`–`.200` para as VLANs 10 a 40.

As exclusões são implementadas com `ip dhcp excluded-address`, garantindo que cada switch ofereça apenas sua metade da faixa disponível. Os endereços de gateway, das SVIs e de infraestrutura estão excluídos em ambos os servidores.

3.3 Relay DHCP no Roteador

Para que pedidos DHCP originados nas VLANs de produção (10 a 40) cheguem aos servidores hospedados nas SVIs dos comutadores (`192.168.1.1` e `192.168.1.2`), cada subinterface do roteador recebe dois comandos `ip helper-address`:

- `ip helper-address 192.168.1.1` — encaminha para SW0
- `ip helper-address 192.168.1.2` — encaminha para SW1

Para que o roteador consiga encaminhar esses pacotes unicast aos endereços das SVIs, foi necessário criar a subinterface `GigabitEthernet2/0.1` com o endereço `192.168.1.254/24`, inserindo a rede `192.168.1.0/24` na tabela de roteamento. Para a VLAN 1, o DHCP funciona sem relay, pois os próprios comutadores estão nessa VLAN e respondem diretamente aos broadcasts.

3.4 Subinterfaces do Roteador

O roteador possui cinco subinterfaces configuradas sobre `GigabitEthernet2/0`:

- `Gi2/0.1`: `encapsulation dot1Q 1 native`, `192.168.1.254/24` — gateway e ponto de relay da VLAN 1.
- `Gi2/0.10`: `encapsulation dot1Q 10`, `192.168.10.1/24` — gateway VENDAS + relay DHCP.
- `Gi2/0.20`: `encapsulation dot1Q 20`, `192.168.20.254/24` — gateway MARKETING + relay DHCP.
- `Gi2/0.30`: `encapsulation dot1Q 30`, `192.168.30.254/24` — gateway ADM + relay DHCP.
- `Gi2/0.40`: `encapsulation dot1Q 40`, `192.168.40.254/24` — gateway TIC + relay DHCP.

3.5 Enlace de Agregação 802.1Q

Dois enlaces de agregação transportam as VLANs 1, 10, 20, 30 e 40:

- **Enlace entre comutadores:** `GigabitEthernet0/1` de SW0 e SW1 (cabo cruzado), garantindo a continuidade dos domínios de broadcast entre as duas caixas de acesso.
- **Enlace de *uplink*:** `GigabitEthernet0/2` de SW1 até `GigabitEthernet2/0` do Router0. Todo o tráfego inter-VLAN e o relay DHCP transitam por este enlace.

A porta `Gi0/2` de SW0 permanece em `shutdown`.

3.6 Laptops de Suporte (VLAN 1)

Os laptops Laptop0 (SW0, Fa0/24) e Laptop5 (SW1, Fa0/24) integram a VLAN 1 de gerência. Com endereços obtidos via DHCP na sub-rede `192.168.1.0/24` e gateway `192.168.1.254`, esses dispositivos de suporte técnico alcançam as SVIs de ambos os comutadores (`.1` e `.2`) e as subinterfaces do roteador, podendo configurar qualquer equipamento da infraestrutura por acesso remoto.

4 ANÁLISE DO CENÁRIO

O cenário implementado é funcional e plenamente operacional para os objetivos propostos. A seguir registram-se as observações analíticas relevantes.

1. **Roteamento inter-VLAN completo.** Todas as cinco subinterfaces do roteador estão configuradas e ativas. Qualquer terminal com IP válido pode alcançar terminais de qualquer outra VLAN, bastando que o *gateway* esteja corretamente configurado.

2. **DHCP redundante e sem sobreposição.** A divisão de faixas entre SW0 e SW1 garante que dois servidores DHCP possam responder ao mesmo pedido sem conflito de endereços. O host aceita a primeira oferta que chega, independentemente de qual switch respondeu.

3. **Relay DHCP dependente da subinterface Gi2/0.1.** O correto funcionamento do relay exige que a rede `192.168.1.0/24` esteja presente na tabela de roteamento do Router0. A ausência desta subinterface impede o encaminhamento unicast dos pedidos DHCP às SVIs dos comutadores.

4. **Servidor sem endereçamento.** O Server0, conectado à `GigabitEthernet0/0` do roteador, não possui endereço IP e a interface permanece sem endereçamento (`no ip address`). O segmento de servidores está inoperante.

5. **Endurecimento do acesso administrativo pendente.** As linhas `vty` dos três ativos exigem autenticação (`login`), mas nenhuma senha foi definida, inviabilizando o acesso remoto por Telnet/SSH. Não há `enable secret` configurado. A diretiva `ip default-gateway 192.168.1.254` no SW0 está correta após a adição da subinterface Gi2/0.1 no roteador.

6. **Coexistência de dois servidores VTP.** Ambos os comutadores operam em modo *server* com revisões independentes. Recomenda-se adotar o modo *transparent* ou definir um único domínio VTP para evitar sobreposição involuntária das bases de VLANs.

7. **Ausência de caminho redundante para o roteador.** A porta `Gi0/2` de SW0 encontra-se desativada. Todo o tráfego inter-VLAN passa obrigatoriamente pelo enlace SW1 $\rightarrow$ Router0, configurando ponto único de falha. A ativação de `Gi0/2` em SW0 e a adição de uma segunda subinterface no roteador permitiriam redundância protegida pelo Spanning Tree.

5 RESUMO DO CENÁRIO

Tabela 1: Plano de Endereçamento Global por VLAN

VLAN	Nome	Rede	Gateway	Faixa SW0	Faixa SW1
1	Gerência	192.168.1.0/24	192.168.1.254	.10–.50	.51–.100
10	VENDAS	192.168.10.0/24	192.168.10.1	.11–.100	.101–.200
20	MARKETING	192.168.20.0/24	192.168.20.254	.11–.100	.101–.200
30	ADM	192.168.30.0/24	192.168.30.254	.11–.100	.101–.200
40	TIC	192.168.40.0/24	192.168.40.254	.11–.100	.101–.200

Tabela 2: Alocação de Portas nos Comutadores de Acesso (padrão idêntico em ambos)

Portas	VLAN	Modo	Observação
Fa0/1 – Fa0/4	10 (VENDAS)	Access explícito	PCs e impressoras
Fa0/7 – Fa0/9	20 (MARKETING)	Access explícito	PCs e notebooks
Fa0/13 – Fa0/15	30 (ADM)	Access explícito	PCs e notebooks
Fa0/19 – Fa0/21	40 (TIC)	Access explícito	PCs e notebooks
Fa0/24	1 (Gerência)	Access padrão	Laptop de suporte
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/10–12	—	`shutdown`	Portas de reserva
Fa0/16–18, Fa0/22–23	—	`shutdown`	Portas de reserva
Gi0/1	1,10,20,30,40	*Trunk*	Enlace inter-switches
Gi0/2 (SW1)	1,10,20,30,40	*Trunk*	*Uplink* ao roteador
Gi0/2 (SW0)	—	`shutdown`	Porta sem uso

Tabela 3: Subinterfaces do Roteador (Router0)

Subinterface	VLAN	Endereço IP	Máscara	Função
GigabitEthernet2/0.1	1	192.168.1.254	255.255.255.0	Gateway + relay VLAN 1
GigabitEthernet2/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.0	Gateway + relay VENDAS
GigabitEthernet2/0.20	20	192.168.20.254	255.255.255.0	Gateway + relay MARKETING
GigabitEthernet2/0.30	30	192.168.30.254	255.255.255.0	Gateway + relay ADM
GigabitEthernet2/0.40	40	192.168.40.254	255.255.255.0	Gateway + relay TIC

6 REFERÊNCIAS

- CISCO SYSTEMS. *Cisco Packet Tracer*. Disponível em: `https://www.netacad.com/courses/packet-tracer`. Acesso em: setembro. 2026.
- IEEE. *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks — Bridges and Bridged Networks (IEEE 802.1Q)*. Nova York: IEEE, 2018.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. *Redes de Computadores*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
- CISCO NETWORKING ACADEMY. *CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials*. Cisco Press, 2020.